

院士名片

崔 崑 男，金属材料专家。1925年7月生于山东省济南市。1948年毕业于武汉大学，1954年哈尔滨工业大学研究生班毕业，1958至1960年在原苏联莫斯科钢铁学院进修。1997年当选为中国工程院院士。华中科技大学教授，湖北省科协荣誉委员。曾任华中科技大学材料科学与工程系主任，国家发明奖励评审委员会冶金评审组委员，国家自然科学基金委员会学科评审组成员等职。



长期从事材料科学的教学与研究工作，创造性地研究和开发了一系列高性能新型模具钢，其性能达到了国际先进水平，在生产中得到广泛的应用，经济效益显著，为发展我国新型钢种做出了重要贡献。这些高性能模具钢曾被列入国家科委“八五”、“九五”国家科技成果重点推广项目，其中有两种已列入国家工具钢标准 GB1299-85。研究成果共获得省、部委级以上奖励15项，其中“国家发明奖”二、三、四等奖共4项，“易切削精密模具钢 8Cr2S”获1985年“国家发明奖”二等奖。在钢的合金化、夹杂物工程、高性能Ti(C、N)基金属陶瓷、激光熔覆等基础理论方面进行了深入研究，在国内外学术刊物上发表论文250余篇。

院士寄语

勤奋学习，报效祖国。

❁“特殊钢”是这样炼成的❁

姜燕鸣

初识崔崑院士，来自网上的有关报道，当时就对这位“特殊钢”院士敬佩不已。几个月后，没想到竟有幸见到了他。这是2013年初春的一天，高大的梧桐树还未吐芽，空气是清冽的，但春的气息还是沿着枝枝蔓蔓往外冒，在四周氤氲并漫延。

上楼梯时，便见崔崑院士已立在门口，他面目清癯，衣着普通，身高约1.65米，身材瘦小，显得貌不惊人，但他那平和安祥的神态，睿智犀利的目光，还是不经意间给人以震慑。

英才自有其成长的条件和机缘。探究起来，免不了追根溯源。于是采访的话题，便从他遥远的故乡说起。

穿过战火美少年

1925年的中国，军阀混战，遍地狼烟。7月20日，在齐鲁故地济南城的崔家，又一个男婴呱呱落地了。毕业于燕京大学的父亲，对这个最小的孩子寄予了很大的希望，取名崑（崑，古书上说的一种香草，古通“琨”，美玉）。

在崔崑成长的过程中，守节严谨的父亲对他的影响巨大。

抗战时期，在日军接管其父亲任职的洋行之时，其父亲坚决不为日本人效力，毅然辞去高薪职位，携家小返回老家济宁。在济宁3年，全家仅靠少许积蓄维持生计。由于在老家无学可上，父亲便当崔崑的数学、英语老师，教他读《四书》、《古文观止》。后来，1940年全家迁回济南，崔崑考上了齐鲁中学高中部。为求生活，父亲倾囊买来几头奶牛，全家动手，自办了一个小型奶牛场，勉强维持家计。每日清晨，崔崑便会穿街走巷送牛奶，送完后再去上学。

齐鲁中学是教会学校，任课老师大多为齐鲁大学的教授。优良的教学条件和环境，更启发了崔崑的智力和兴趣。但好景不长，太平洋战争爆发，随之学校被敌伪政权接管。目睹日寇残害中国人民的罪恶行径，年少的崔崑深切地感

受到，积贫积弱的祖国唯有强大起来才能免受欺凌。忧愤中他树立为中华崛起而读书的远大抱负。

1943年，崔崑高中毕业后毅然离开沦陷区，独自一人穿越战区，踏上了前往大后方的求学之旅。一路上，崔崑历尽艰辛。行经河南时，恰逢豫湘桂战役之始，崔崑冒着危险穿越河南商丘附近的封锁线，逃至洛阳。饥寒交迫中，他拼命扒上一列开往西安的火车，死死抓住火车头外的扶手，像个蜘蛛似的附在上面，几个小时不能动弹。等到下车时，他已让蒸汽火车头冒出的浓烟熏成了“炭人”。

历时80余天，由济南，途经商丘、洛阳、西安、宝鸡，辗转数千里的崔崑，历尽千辛万苦到达成都。此时他已身无分文，便在成都附近的空军基地做起了临时工，一边挣钱谋生，一边自学备考。

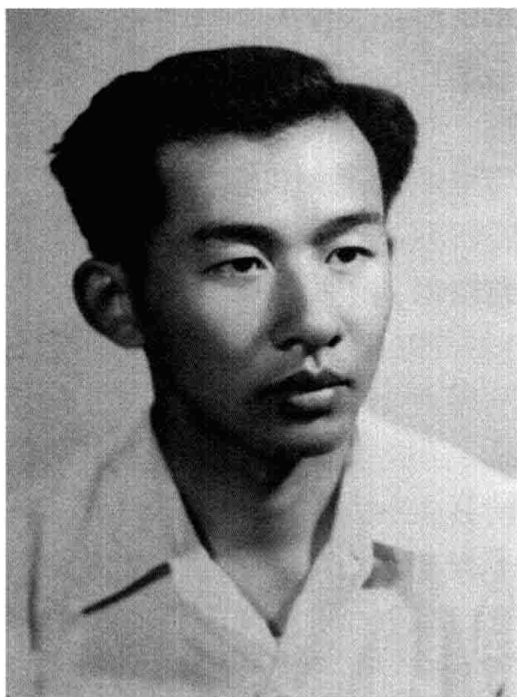
1944年秋，崔崑同时被3所名牌大学录取，最终他选择了内迁至四川乐山的武汉大学。巴山蜀水的宁静秀美，让乐山一时成为求学者的天堂。崔崑选择了自己感兴趣的机械学专业，他绚烂的人生之旅由此开始。

1946年，武汉大学回迁原址，在美丽的珞珈山上，崔崑度过了最后的大学时光，学习也倍加努力。天道酬勤，崔崑以机械系第一名的成绩获得了年度奖学金。

抗战胜利后，国民党独裁统治，挑起内战，官员贪污腐败大发国难财，人民陷入水深火热之中，从而激起有识之士的极大愤懑和抵制，崔崑毅然加入学生们举行的“反饥饿、反内战、反迫害”的游行示威，积极投身到火热的革命浪潮之中。

1948年，崔崑大学毕业，因成绩优异被留校任教。

1949年，鲜艳的五星红旗插遍了祖国的大江南北。崔崑深情地说：“新中国成立，我感到欢欣鼓舞，立志为中国的繁荣昌盛贡献自己的力量。”



◆ 1955年于北京

百炼成钢

1951年的新中国，百废待兴。崔崑被学校推举到哈尔滨工业大学研究生班，跟随苏联专家学习金属学、热处理工艺与设备专业。在此期间，武汉大学

机械系与湖南大学等学校部分院系合并，成立华中工学院（现华中科技大学），崔崑也随之转入华中工学院。1954年，毕业后的崔崑被借调至北京钢铁学院（今北京科技大学）担任苏联专家的翻译，期限两年。

1958年，由华中工学院选拔，崔崑赴当时苏联著名的莫斯科钢铁学院进修，专攻金属学及热处理专业，并以我国最为需要的特殊钢作为学习方向。在那里，崔崑如饥似渴地阅读了大量的文献，并且尽可能利用先进仪器与设备开展研究。在莫斯科的日子里，崔崑的专业基础得到了更好的巩固，实验动手能力也得到了提高。

1960年，崔崑学成回国。此时，新中国的工业还在起步阶段。要快速发展并赶超世界先进水平，新型高性能模具钢便成为我国工业生产的急需品。但在当时条件下，在国防以及国民经济中占有十分重要地位的高性能模具钢领域的研究，却是一片空白。由于我国无法自主生产高性能模具钢，不仅影响了模具的使用寿命，每年还不得不动用大量外汇购买价格昂贵的进口模具。

“中国一定要有自已的模具钢种！”崔崑道出此番豪言，并非一时儿戏。尽管教学任务繁重，科研刚刚起步，一无设备，二缺资料，困难重重，但为了早日研制出这种特殊钢，担任教研室主任的他组织了课题组，带领同事们对高性能模具钢刻苦攻关。自1961年起，崔崑一方面组织教师去工厂调研，一方面带领教研室的教师购置所需设备。买不到的，他就自己画图，请人制作，还亲自动手建起了熔炼、盐浴炉、热处理、物理性能等实验室。

研究过程中，他们不盲目、不迷信，对一种基体钢进行改制，将其中的碳含量适当提高，并加入少量的铌，从而大大提高了钢的强韧性、改善了钢的工艺性能。经过3年多的艰苦奋战，崔崑终于设计出基于我国富有元素的新钢种。这种含铌的基体钢乃国内外首创，后来在汽车、航天、电子等诸多行业中得到了广泛推广。该项成果于1981年获得“国家发明奖”三等奖，1985年纳入国家工具钢标准。

从20世纪60年代至20世纪末，30多年里，崔崑先后承担了国家及省部级科研项目近30项，研制成10种新型模具钢，获得省部级以上科技奖励15项，其中“国家发明奖”二、三、四等奖各1项，6种列入国家推广计划。这些钢在许多工业部门数百家工厂得到应用，解决了许多生产难题，取得了显著的经济效益，为模具材料国产化、发展我国新型钢种作出了重要贡献。

为开发新型钢种提供了理论依据后，崔崑又开展了硫系易切削钢中夹杂物的系统研究，确定了硫系易切削钢种加入钙、稀土和复合加入钙和稀土时钢中

易切削相的组成、形态、变形行为和分布，及其对钢的易切削性、抛光性、等向性的影响，研究了夹杂物的形成热力学，结合实验研究，建立了模拟易切削钢中夹杂物生成类型及其热变形的计算机程序。

此外，崔崑还指导他的博士生对高韧性碳氮化钛基金属陶瓷进行了探索，对碳氮化钛—镍系金属陶瓷的成分设计、制备工艺、组织结构、力学性能和添加物的影响进行了系统深入的研究。其中关于界面存在微晶化结构及其控制的研究有较高的学术价值。研究成果“高性能低成本细晶粒无钴金属陶瓷制备技术”，于2011年获得了“国家技术发明奖”二等奖。

在激光熔覆理论和应用的研究上，崔崑也颇有建树。他指导学生构建了获得熔覆层的最小比能量和操作图，确切定义了熔覆层中陶瓷相“烧损”的物理意义，提出了不同的烧损形式及其机理；提出了激光熔覆陶瓷、金属界面应力分布模型和陶瓷与金属相容性准则；揭示了影响熔覆层开裂的主要因素和抑制方法；将激光熔覆技术初步应用于模具的强化和修复。

本色“钢院士”

材料系的老工人们不会忘记，从1963年开始，崔崑带着教研室的老师们因陋就简建起熔炼、盐浴炉、热处理等实验室。由于用电紧张，实验电力负荷大，只

能晚上进行。为了控制温度，崔崑常常通宵守在摄氏1200多度的盐浴炉旁边，手指按着控温开关，眼睛紧盯着仪表数字，不敢有丝毫的懈怠。有一次，武汉下暴雨，位于一楼的实验室水漫金山，崔崑第一个跳进积水中去排涝。在场的工人们无不为之感动，亲



◆ 2005年在家中书房写作

切地称他是“工人教授”。

河南洛阳拖拉机厂的工人们不会忘记，年逾花甲的崔崑用麻袋背着30多公斤重的模具钢，大汗淋漓出现在他们面前的情景。这位像农民一样吃苦耐劳的学者，每研制成功一种新钢种，便会亲自背着沉重的新型钢铁，搭着火车，风尘仆仆地赶往各生产单位进行推广。

20世纪90年代以前，从武汉到北京的火车跑一趟约需17个小时。任务繁重的崔崑，因为经常出差而乘坐火车，但车上拥挤时常无法挪动，为了避免上厕所，他总是忍着不喝水。有时任务紧急，难以买到坐票，这位老教授经常是几十个小时一路站过来。《人民日报》记者万红金和李翊曾经报道过这样一件事：“有一次，崔崑在哈尔滨做试验，突然接到通知要到成都开会，他就连夜从哈尔滨坐车赶到北京，白天排队买了一张硬座票，当晚赶回武汉带上资料就走，在火车上这位老教授硬是站了十几个小时，按时赶到了目的地。”

崔崑研究了一辈子的模具钢，他朴实肯干、迎难而上的精神状态，影响和感动了周围人，赢得了“特殊钢”的美称。几十年来，工作上抢在前头，遇到名利退后面。在谈到科学道德时，崔崑认为，只有淡泊名利，才能团结大家。有一次，崔崑负责一个课题，做了一段时间后，中途又要进行其他的研究工作，课题就让给别的老师做。等成果出来了，崔崑申言不挂名。得了奖金，他也不争，坚持按平均数来分配。

崔崑严于律己，言传身教，引导和培养学生的开拓创新精神。刚刚回到华中工学院时，金属材料专业还是一片空白，崔崑领着一批老师和学生，费尽心血把金属材料专业建立并完善起来。他是我国首批博士生导师，在他领导下的华中工学院金属材料及热处理专业，也是首批6个博士点之一。从无到有，再到顺利通过博士点审核，这个跨越，带头人崔崑当之无愧。

生活中，崔崑却从不劳烦学生。他认为学生跟着他是来搞学术的：“我和学生是学术上的关系，不能让学生给我打杂。”崔崑坚持自己的事情自己干，88岁高龄的崔崑，仍然坚持和夫人一起分担家务，两个老人分工合作，其乐融融。每每有学生到崔崑家中要帮他做家务时，他便会说：“这些事情我们自己做得来，你们现在最主要的还是搞好学习。”

作为资历深厚的学者，崔崑十分看重学生的学术道德。他说：“从大学毕业留校任教，半个世纪以来，我对教师这个职业一直很喜欢。因为在科学领域里，不断追求新知识，是教师职业的本质和魅力所在。同时，社会对教师的要求很高，作为教师，要为人师表，言谈举止都要讲职业道德、社会公德、家庭美德

等等。搞科学研究的人，要遵守科学道德。而维护科学尊严，贵在诚信自律。”每每遇到审查学生论文中的图表，他都要一个个反复追问其来源：“是你的试验结果吗？不是你的，就要署上别人的名字。”有位博士生在发表过去工作的论文时，出于对老师的尊重与感激，挂上了崔崑的名字，崔老告诫他不需要这样做，严肃地说：“你这样是给我帮倒忙。”

逢年过节，学生免不了会给恩师送一些礼物，以表问候和敬意，但总是被崔崑婉言谢绝：“你们还是学生，收入不多，送来的水果，你们留着自己吃。”

而对待自己的学生，崔老为他们倾注的心血则是难以言数的。合肥工业大学材料学院教授、博士生导师刘宁是崔崑的学生，他回忆道：“当年读书时，我的家庭经济条件不好，崔老除了平时给予生活补助外，每个假期还给予路费资助，使我顺利完成了学业。”自1985年以来，崔崑让所带的博士生都参与到他所争取的国家自然科学基金与省部级基金等项目中来，这种做法使他的学生们能够快速成长起来。刘宁说：“严格要求、鼓励创新、学以致用，这是恩师的教学原则。今天，我在教学上也用这一原则要求我的学生。”



◆在实验室

20多年来,崔老共培养了24名博士和23名硕士,培养了大批基础理论坚实、理论联系实际、能解决科研和生产实际问题的优秀人才,其中大部分已成为高等学校、科研机构 and 企业的科研、教学骨干。凡接触过崔崑的人都认为,他不仅是行为示范的好老师,更是道德上的楷模。

1997年,崔崑当选为中国工程院院士。年事日高,崔崑院士也希望能把自己的知识和精神财富一代代地传给后人,在继续进行科研的同时,他开始着手进行著述。他认为,知识,需要不断延续。

无数个日日夜夜,崔崑就静静地坐在书桌前,记录,画图,把脑海中的知识用文字和图表留在纸面。如今,这部填补钢铁领域空白的《钢的成分、组织与性能》终于付梓,科学出版社将于2013年7月出版,分为上下两册。历时6年,160多万字,从资料收集、文字编辑,到输入、打印、图形制作,竟然全是由一位年近九旬的老人独立完成的!崔崑院士把一摞摞厚如砖头的打印稿拿给笔者看,像是介绍自己的孩子:“这是第五章,这是第六章,第七章……”

他的夫人在一旁说:“去年就完成了,校对花了不少时间,可要有了新的研究成果,他就欣喜不已,要加进书里……”

崔老深情地说:“我只想为学术、为事业、为后人留下点值得学习的东西。”

当笔者问崔老,他取得如此巨大的成就靠的是什么。崔老说:“靠的是勤奋,我其实是个很普通的人,只因勤奋才有了一点成绩。”

李大钊曾在《青春》里写道:“斯则人类之寿,虽在耄耋之年,而吾人苟奋自我之欲能,又何不可返於无尽青春之域?”青春无关年龄,只是心态。在我们叹服崔崑院士的巨大成就时,他那年轻的心态,也在无形中影响和感动着每一个人。

回顾过往的岁月,崔老说:“我没什么值得骄傲的地方,只是感到很欣慰,自己的工作对社会有一点作用。”

寥寥数语,谦逊而真诚,让这位有济世功德的老科学家散发出非凡的人格魅力。大音希声,大象无形,此时笔者眼中这位清瘦的老人,犹如一座山峰屹立着,雄伟壮阔,又虚怀若谷,令人高山仰止,景行行止。有幸在他身边学习、工作的人,想必都会在他的潜移默化中受益终生。